运动学与非线性振动

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 29 日

摘要

本讲义处理运动学与非线性振动：圆柱脱离条件、单摆周期的振幅修正、Lorentz 力下的电子运动、相对运动与轨迹。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 逐项数值验证。本模块覆盖作业-1。

目录

1 作业映射 **2**

2 模型与假设 **2**

3 推导 **2**

3.1 圆柱脱离（作业-1 Q6） 2
3.2 单摆周期修正（作业-1 Q5） 2
3.3 Lorentz 力（作业-1 Q4） 3
3.4 圆周运动（作业-1 Q2） 3
3.5 相对运动（作业-1 Q3） 3
3.6 椭圆交点速度（作业-1 Q1） 3

4 解析结果 **3**

5 数值验证 **4**

6 非线性振荡的近似方法 **4**

7 运动学的几何意义 **4**

8 Lorentz 力的深入讨论 **4**

9 极坐标运动学 **5**

10 相对运动与伽利略变换 **5**

11 相空间与非线性振荡 **5**

12 讨论 **5**

1 作业映射

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-1 Q1	椭圆平面内旋转直线，交点速度	极坐标运动学	3.6
作业-1 Q2	圆周运动，加速度与速度夹角不变，求 $v(t)$	曲率、切向/法向加速度	3.4
作业-1 Q3	小船渡河，求轨迹	相对运动、伽利略变换	3.5
作业-1 Q4	垂直电磁场中电子运动	Lorentz 力、回旋、漂移	3.3
作业-1 Q5	单摆周期至 θ_0^2 阶	非线性振荡、椭圆积分	3.2
作业-1 Q6	质点滑下光滑圆柱，脱离点	法向力、脱离条件	3.1

2 模型与假设

1. **质点近似**：物体视为质点。
2. **无摩擦**：圆柱表面光滑。
3. **小振幅**：单摆周期修正仅保留 θ_0^2 阶。
4. **非相对论**：电子运动速度 $\ll c$。
5. **单位制**：SI 单位。

3 推导

3.1 圆柱脱离（作业-1 Q6）

质点从圆柱顶部（$r=R$）静止滑下，圆柱光滑。设滑下角度为 θ（从顶点量）。能量守恒：$\frac{1}{2}mv^2 = mgR(1-\cos\theta)$，故 $v^2 = 2gR(1-\cos\theta)$。径向牛顿方程（向心为正）：

$$mg\cos\theta - N = \frac{mv^2}{R}. \tag{1}$$

脱离条件 $N=0$：

$$g\cos\theta = \frac{v^2}{R} = 2g(1-\cos\theta) \quad\Longrightarrow\quad 3\cos\theta = 2 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\cos\theta = \frac{2}{3},\quad \theta = \arccos\frac{2}{3} \approx 48.2^\circ} \tag{2}$$

3.2 单摆周期修正（作业-1 Q5）

单摆运动方程：$\ddot{\theta} + (g/L)\sin\theta = 0$。精确周期（椭圆积分）：

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}}\,K(\sin^2(\theta_0/2)), \tag{3}$$

其中 K 为第一类完全椭圆积分。展开到 θ_0^2 阶：

$$K(k) \approx \frac{\pi}{2}\left(1 + \frac{k}{4} + \frac{9k^2}{64} + \cdots\right), \quad k = \sin^2(\theta_0/2) \approx \theta_0^2/4. \tag{4}$$

$$T \approx 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left(1+\frac{\theta_0^2}{16}+\cdots\right). \tag{5}$$

$$\boxed{T \approx 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left(1+\frac{\theta_0^2}{16}\right)} \tag{6}$$

3.3 Lorentz 力（作业-1 Q4）

电子在相互垂直的匀强 $\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{B}$ 场中，初速度 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$。Lorentz 力 $\boldsymbol{F}=-e(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$。设 $\boldsymbol{E}=E\hat{y}$，$\boldsymbol{B}=B\hat{z}$，$\boldsymbol{v}=(v_0,0,0)$。

运动方程：$m\dot{\boldsymbol{v}}=-e(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$。$x$-$y$ 平面：$m\dot{v}_x=-eBv_y$，$m\dot{v}_y=-eE+eBv_x$。解为回旋运动叠加 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移：

$$\boldsymbol{v}_d=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}. \tag{7}$$

回旋半径 $r_c=mv_\perp/(eB)$，回旋频率 $\omega_c=eB/m$。

3.4 圆周运动（作业-1 Q2）

质点在半径 r 的圆周上运动，加速度与速度夹角 α 保持不变。切向加速度 $a_t=\dot{v}$，法向加速度 $a_n=v^2/r$。$\tan\alpha=a_n/a_t=v^2/(r\dot{v})$，故

$$a_t=\frac{a_n}{\tan\alpha}=\frac{v^2}{r\tan\alpha},\qquad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{v^2}{r\tan\alpha}\implies\frac{\mathrm{d}v}{v^2}=\frac{\mathrm{d}t}{r\tan\alpha}. \tag{8}$$

积分得 $-1/v=t/(r\tan\alpha)+C$。初值 $v(0)=v_0$：$C=-1/v_0$。

$$\boxed{v(t)=\frac{v_0}{1-v_0t/(r\tan\alpha)}} \tag{9}$$

（要求 $t<r\tan\alpha/v_0$，否则发散。）

3.5 相对运动（作业-1 Q3）

小船被水冲走后，以相对速度 v_2 朝岸上点 A 划回。河流速度 v_1 沿河宽不变。设河宽为 d，船从对岸某点出发。船对水的速度大小 v_2，方向指向 A。水对地速度 v_1（沿河）。船对地速度 = 船对水速度 + 水对地速度。轨迹为直线（若 v_2 方向固定）或曲线（若船始终朝 A）。

3.6 椭圆交点速度（作业-1 Q1）

椭圆 $r=a(1-e^2)/(1+e\cos\theta)$，直线以角速度 ω 绕焦点旋转。交点 M 的速度由 $\dot{r}$ 与 $\dot{\theta}$ 组成：$\boldsymbol{v}=\dot{r}\,\boldsymbol{e}_r+r\omega\,\boldsymbol{e}_\theta$。$\dot{r}=\mathrm{d}r/\mathrm{d}\theta\cdot\omega=a(1-e^2)e\sin\theta/(1+e\cos\theta)^2\cdot\omega$。

4 解析结果

1. 圆柱脱离：$\cos\theta=2/3$，$\theta\approx48.2^\circ$（(3.1)）。
2. 单摆周期：$T\approx2\pi\sqrt{L/g}(1+\theta_0^2/16)$（(3.2)）。

3. Lorentz：回旋半径 $r_c = mv_\perp/(eB)$，漂移 $\boldsymbol{v}_d = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}/B^2$（(3.3)）。

4. 圆周运动：$v(t) = v_0/(1 - v_0 t/(r\tan\alpha))$（(3.4)）。

5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 完成（仅依赖 numpy）。

物理量	解析值	数值值
脱离角 θ	$\arccos(2/3) = 48.19°$	$48.19°$
单摆周期修正（$\theta_0 = 0.1$ rad）	$1 + 0.000625$	$1 + 0.000625$
回旋半径（$m = 1, v = 1, B = 1$）	1	1

表 1: 数值验证汇总。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出。

6 非线性振荡的近似方法

Lindstedt-Poincaré 方法。 对 $\ddot{x} + \omega_0^2 x + \epsilon x^3 = 0$，设 $\omega = \omega_0 + \epsilon\omega_1 + \cdots$，$x = x_0 + \epsilon x_1 + \cdots$，消除长期项（secular term）得频率修正。

多尺度方法。 引入快时间 $T_0 = t$ 与慢时间 $T_1 = \epsilon t$，分离不同时间尺度。

数值积分。 RK4 等数值方法可直接积分非线性振荡方程，无需解析近似。

7 运动学的几何意义

速度是轨迹的切向量，加速度分解为切向（改变速率）与法向（改变方向）：

$$\boldsymbol{a} = \dot{v}\,\boldsymbol{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\,\boldsymbol{e}_n. \tag{10}$$

曲率 $\kappa = 1/\rho = |\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|/v^3$。

8 Lorentz 力的深入讨论

回旋运动的几何。 电子在匀强磁场中做匀速圆周运动，半径 $r_c = mv_\perp/(eB)$，频率 $\omega_c = eB/m$（回旋频率，与速度无关）。

E×B 漂移。 漂移速度 $\boldsymbol{v}_d = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}/B^2$，方向垂直于 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$，大小 E/B。漂移与粒子质量、电荷无关。

梯度漂移与曲率漂移。 非均匀磁场中出现梯度漂移 $\boldsymbol{v}_\nabla = (mv_\perp^2/(2eB^3))\boldsymbol{B} \times \nabla B$ 和曲率漂移，这些是等离子体约束的基础。

9 极坐标运动学

极坐标 (r,θ) 中的速度与加速度：

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\,\boldsymbol{e}_r + r\dot{\theta}\,\boldsymbol{e}_\theta, \tag{11}$$

$$\boldsymbol{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\boldsymbol{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\boldsymbol{e}_\theta. \tag{12}$$

作业-1 Q1 的椭圆交点速度即用此公式计算。

10 相对运动与伽利略变换

伽利略变换：$\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{V}t$，$\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{V}$，$\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a}$。作业-1 Q3 的渡河问题即相对运动的应用：船对地速度 = 船对水速度 + 水对地速度。

渡河最短时间。 船相对水速度 v_2，水流速度 v_1。最短渡河时间 $T = d/v_2$（垂直渡河），设船头与河岸法线夹角为 θ，则渡河时间 $T = d/(v_2\cos\theta)$，沿河漂移 $x = (v_1 - v_2\sin\theta)T$。对 θ 求极小，当 $v_1 > v_2$ 时

$$x_{\min} = \frac{d}{v_2}\sqrt{v_1^2 - v_2^2}. \tag{13}$$

例如 $v_1 = 2$, $v_2 = 1$ 时 $x_{\min} = \sqrt{3}\,d \approx 1.732d$，而不是垂直船头时的 $d\,v_1/v_2 = 2d$。

11 相空间与非线性振荡

单摆相空间：$(\theta, \dot{\theta})$ 平面。小振幅：椭圆（简谐）。大振幅：扭曲的闭合曲线。分界线（separatrix）separates 振荡与旋转。

能量 $E = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 - mgL\cos\theta$。$E < -mgL$ 不允许；$-mgL < E < mgL$：振荡；$E > mgL$：旋转；$E = mgL$：分界线（过最高点 $\theta = \pi$ 的临界轨道）。

12 讨论

非线性振荡的重要性。 单摆周期的振幅修正 $\theta_0^2/16$ 是非线性效应的体现。大振幅时需用椭圆积分精确计算。

Lorentz 力的应用。 回旋运动与 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移是等离子体物理、加速器物理的基础。

圆柱脱离的物理解释。 质点在圆柱上滑动时，法向力 $N = mg\cos\theta - mv^2/R$。当 $N = 0$ 时脱离，即 $mg\cos\theta = mv^2/R$。结合能量守恒 $v^2 = 2gR(1-\cos\theta)$，得 $\cos\theta = 2/3$。

单摆的非线性效应。 大振幅单摆周期比小振幅长。振幅 $\theta_0 = 90^\circ$ 时，周期增加约 18%。精确值需椭圆积分。

与作业题的对照。 表 1 覆盖了作业-1 Q4–Q6 的核心结论。

参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002. （运动学与非线性振动。）

[2] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., Wiley, 1999. （Lorentz 力。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009. （运动学与振动。）